

5번 비밀 다항식 및 고정 보고문 복원

핵심 취약점. 암호문은 $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^{64} + 1)$ 에서 $c_1 = c_0s + te + m \pmod{q}$ 를 만족한다. 두 연속 날짜의 암호문을 빼면

$$\Delta c_1 = \Delta c_0s + t\Delta e + \Delta m \pmod{q}$$

이다. 주어진 모듈러스는 $\gcd(q, t) = 257$ 이므로, 이 식을 $\mathbb{F}_{257}$ 로 줄이면 $t\Delta e$ 와 modulo- q 배수가 모두 사라져

$$\Delta c_1 = \Delta c_0s + \Delta m \pmod{257}$$

라는 noise 없는 선형식을 얻는다.

비밀 다항식 복원. 두 평문의 State와 0 padding은 같으므로 Δm 의 앞 56개 계수는 0이고, 마지막 8개 계수만 YYYYMMDD가 하루 증가할 때의 digit 차분이다. 2025-2027년의 유효 날짜에서 서로 다른 하루 증가 pattern을 열거했다. 각 pattern마다 Δc_0 와의 negacyclic convolution을 나타내는 64×64 행렬 A 를 만들고 $As = \Delta c_1 - \Delta m$ 을 $\mathbb{F}_{257}$ 에서 Gauss 소거했다.

정답 pattern $[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]$ 에서 A 의 rank는 63이고 해공간의 차원은 1이다. 따라서 257개 affine 해만 순회하면 된다. 모든 계수가 $\{256, 0, 1\}$ 인 유일한 해를 선택하고 256을 -1 로 해석하여 ternary secret s 를 복원했다. 계수 64개는 02_secret_s.txt에 x^0 부터 x^{63} 까지 기록했다.

복호화 및 검증. 복원한 s 로 각 날의 $c_1 - c_0s$ 를 centered lift한 뒤 modulo t 로 줄였다. 두 평문의 앞 56개 계수는 완전히 같고 날짜만 20260410에서 20260411로 증가했다. 두 날의 error 계수 범위도 모두 $1 \dots 4$ 로 암호화 식과 일치한다. 복구한 고정 보고문은 다음과 같으며, ASCII 계수는 03_state.txt에 x^0 부터 x^{55} 까지 기록했다.

BGV DAILY STATUS CORE-A LINK OK TEMP NORMAL POWER STABLE